

Business Intelligence e Advanced Analytics



PUC Minas

DIRETORIA DE
EDUCAÇÃO CONTINUADA

Pós Graduação *Lato Sensu*

**Ciência de Dados
e Big Data**

BUSINESS INTELLIGENCE E ADVANCED ANALYTICS

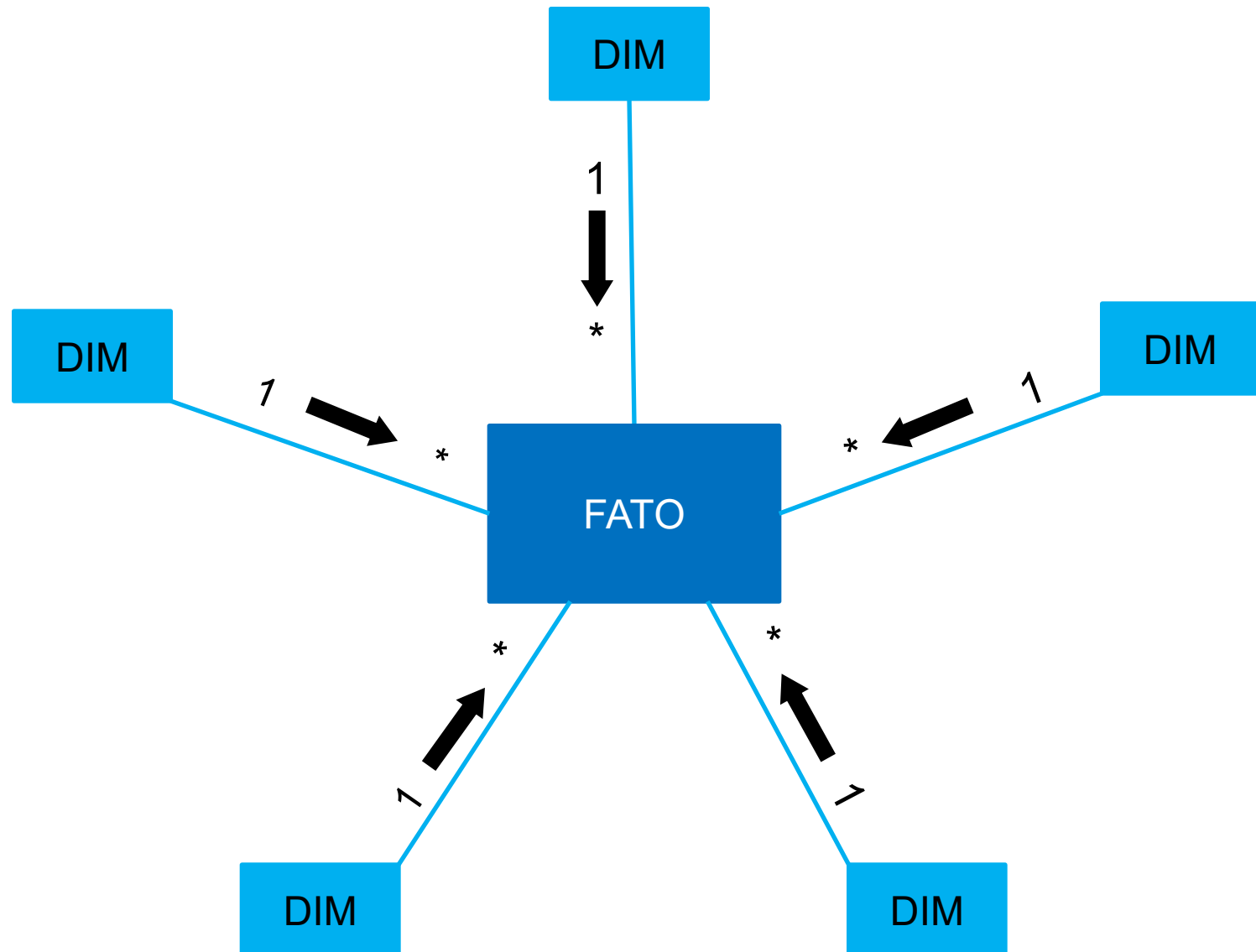


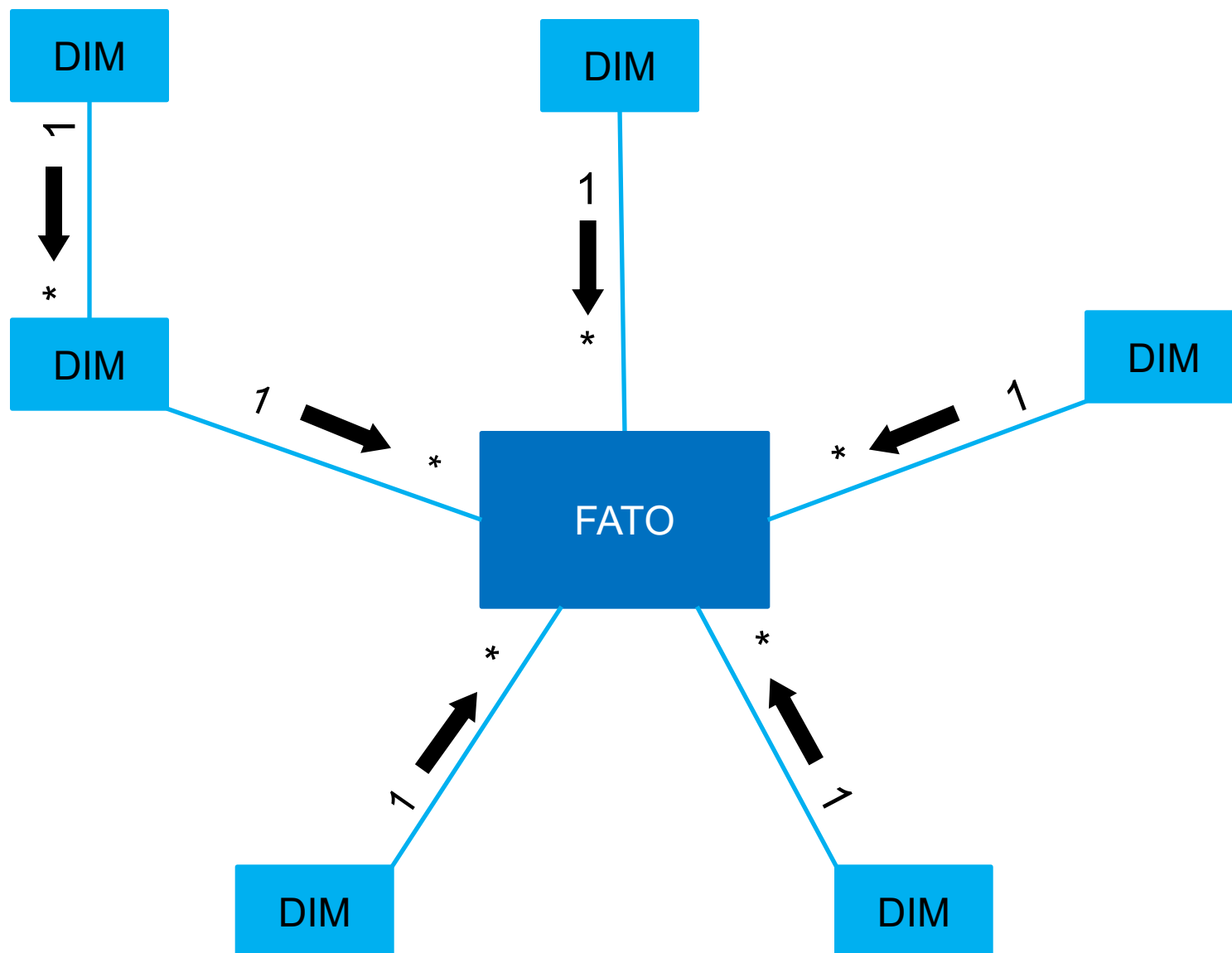
MODELAGEM DE DADOS

Modelar dados **Dimensionalmente** é criar relações de tabelas onde é possível conectar os dados através de Chaves que ligam suas relações com o Fato ocorrido em busca de padrões que possam auxiliar na tomada de decisão.

A elaboração do **Modelo de Dados** deve se concentrar na observação dos **fatos relevantes** que ocorrem na realidade das organizações, tendo como a finalidade abstrair conhecimentos desses dados para criar análises e cenários para que a gestão possa tomar suas melhores decisões.







“O **Modelo Dimensional** disponibiliza itens necessários para modelar **assuntos** onde uma série de entradas (**dimensões**) estarão ligadas à algumas poucas métricas (**fatos**), criando uma notação legível e objetiva.”

Carlos Barbieri

O Modelo Dimensional requer a utilização de **ferramentas** de consultas analíticas, desenvolvidas especialmente para consultar esse tipo de modelo, o que permite aos usuários a **exploração** de todos os dados disponíveis durante a elaboração das consultas.

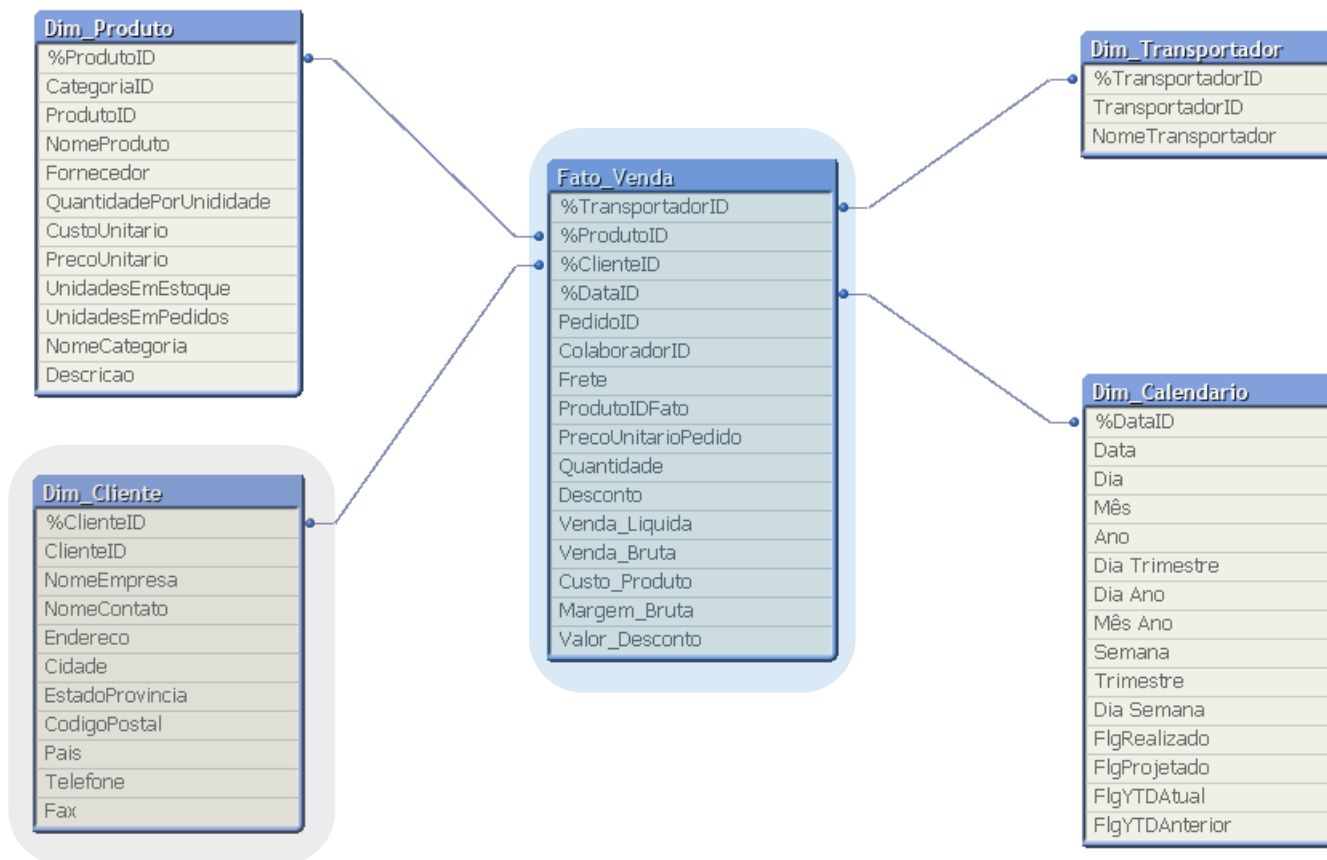
Mas o que são **fatos** e **dimensões**?

A **Tabela Fato** é a principal tabela da estrutura de dados do modelo Dimensional. É a Fato que vai conectar nas Dimensões para formar o Modelo de Dados. Nessa tabela estão contidos dois elementos conceituais:

Medidas → as Medidas (ou métricas) são os fatos propriamente ditos. São os **eventos** ocorridos na base de dados transacional e que expressa um registro dessa ocorrência. Portanto, a tabela Fato é composta pelas Métricas, que é tudo aquilo que a empresa quer medir.

Chaves de Ligação → as Chaves (ou IDs) são chaves que servem para conectar os dados das Dimensões com a Fato. Esses IDs ligam as Dimensões, que por sua vez descrevem as Medidas pelo que se deseja analisar.





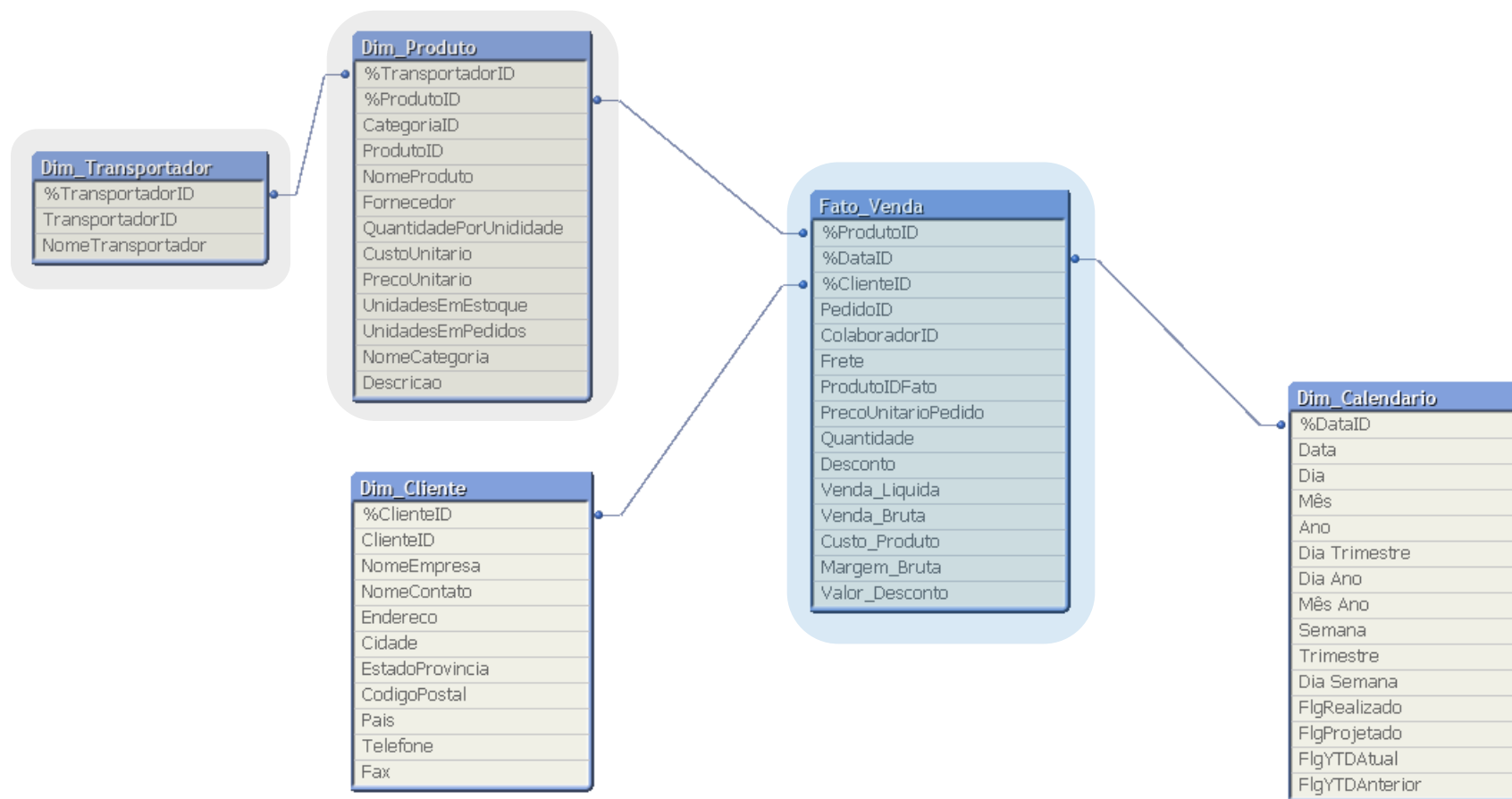
As **Dimensões** tem características **descritivas**, ou seja, tabelas que **qualificam** as informações provenientes da Tabela Fato. É através das Dimensões onde é possível analisar os dados por **múltiplas perspectivas**. Por exemplo, podemos ter Dimensões como Produto, Cliente, Transportador e Tempo.

Via de regra as Dimensões são **colunares** e contém registros **únicos**, o que desonera a granularidade dos dados dentro do Modelo.

Assim com a Fato, as Dimensões também contém as Chaves (ou IDs), que são chaves que conectam os dados das Dimensões com a Fato.

Vamos ver no exemplo a seguir:





A **Granularidade** está diretamente relacionado com o **volume de dados** que será levado para o Modelo para ser consultado e analisado.

Os **níveis** que precisam ser avaliados são basicamente:

- ✓ Qual o Período da extração?
- ✓ Qual a menor grão de Período? (Ano, Semestre, Bimestre, Mês, Dia, Hora)
- ✓ Será necessário ir até o nível de Pedido/Produto/Item/Nota Fiscal?

Essas e outras questões são importantes e devem ser verificadas **antes** da construção do Modelo de Dados.

Quanto **maior** a granularidade **mais detalhes** terá o modelo. Em contrapartida quanto **menor** for a granularidade **menos detalhes** terão, e os dados terão **agregações** dos níveis mais baixos.

A Evolução da Modelagem de Dados

Do Relacional Rígido ao Lakehouse Flexível

MODELAGEM RELACIONAL (3FN)

Foco em integridade e redução de redundância. Essencial para sistemas de origem (OLTP) onde a consistência é a prioridade absoluta.

MODELAGEM DIMENSIONAL

O padrão para análise (OLAP). Organiza dados em Fatos e Dimensões para máxima performance e simplicidade para o usuário final.

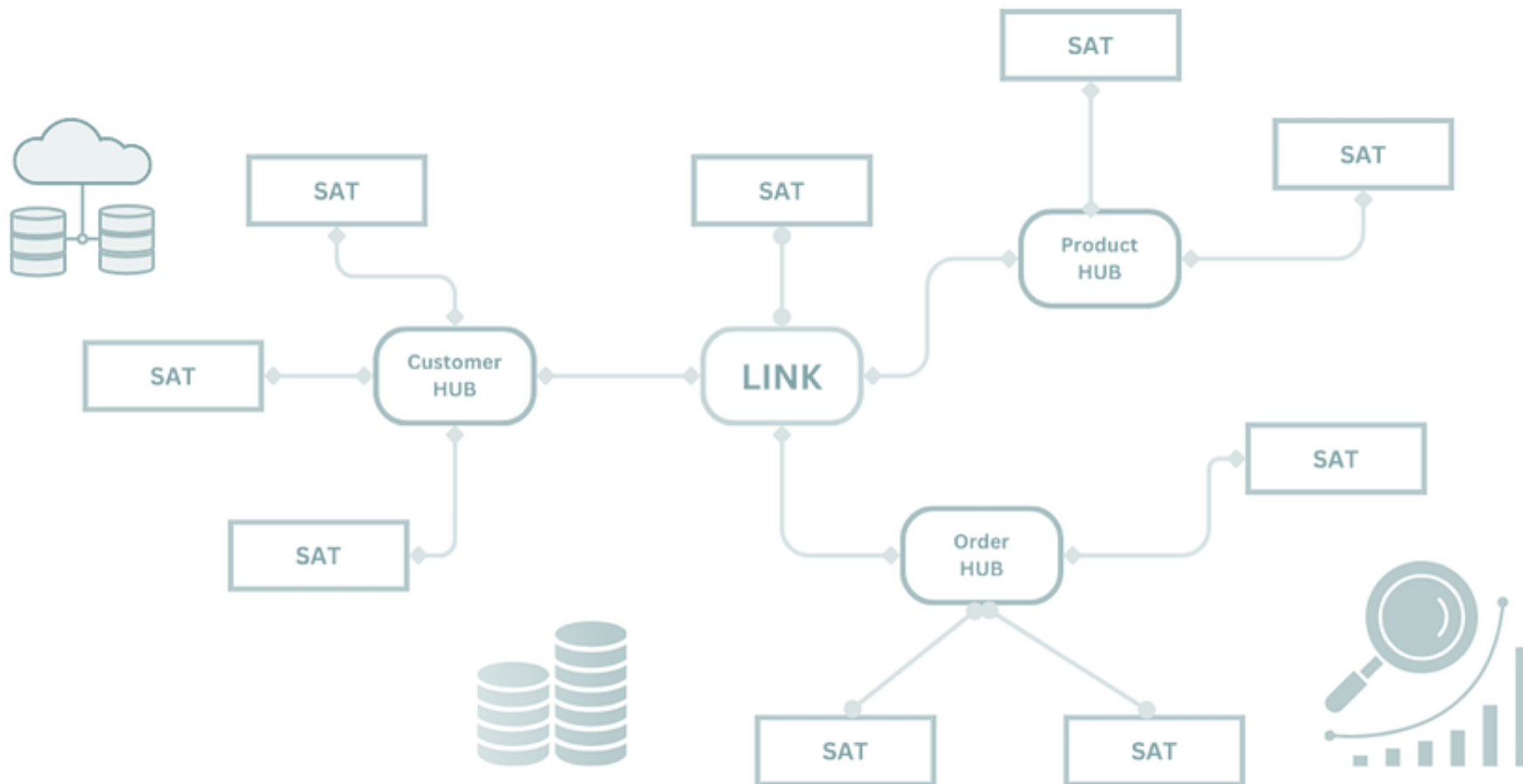
DATA VAULT 2.0

Arquitetura focada em auditoria e escalabilidade massiva, separando a estrutura de negócio da volatilidade técnica das fontes.

DATA LAKEHOUSE (MEDALLION)

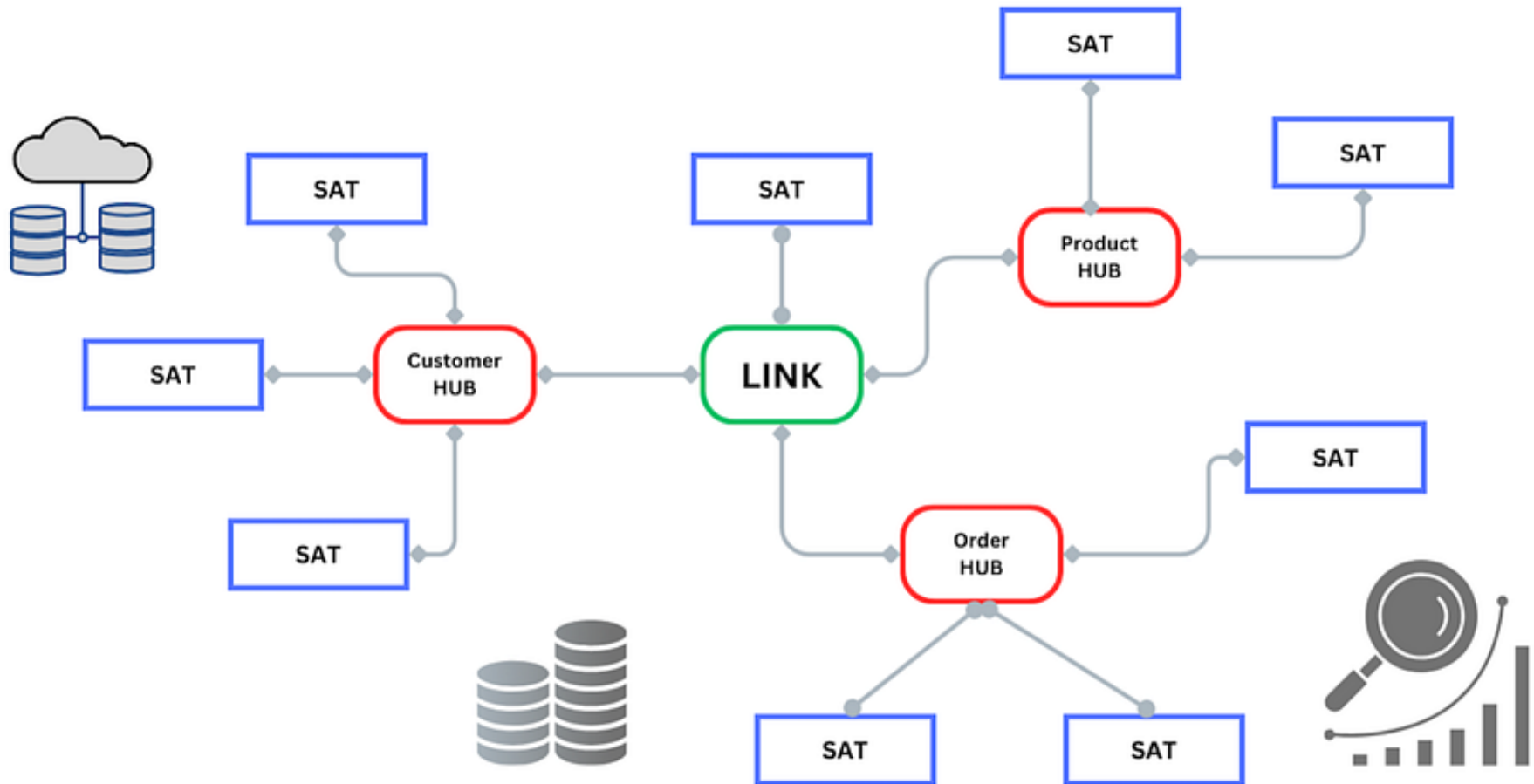
Integração de Data Lakes com as garantias de Data Warehouses, organizando o dado em camadas incrementais (Bronze, Silver, Gold).

Data Vault 2.0



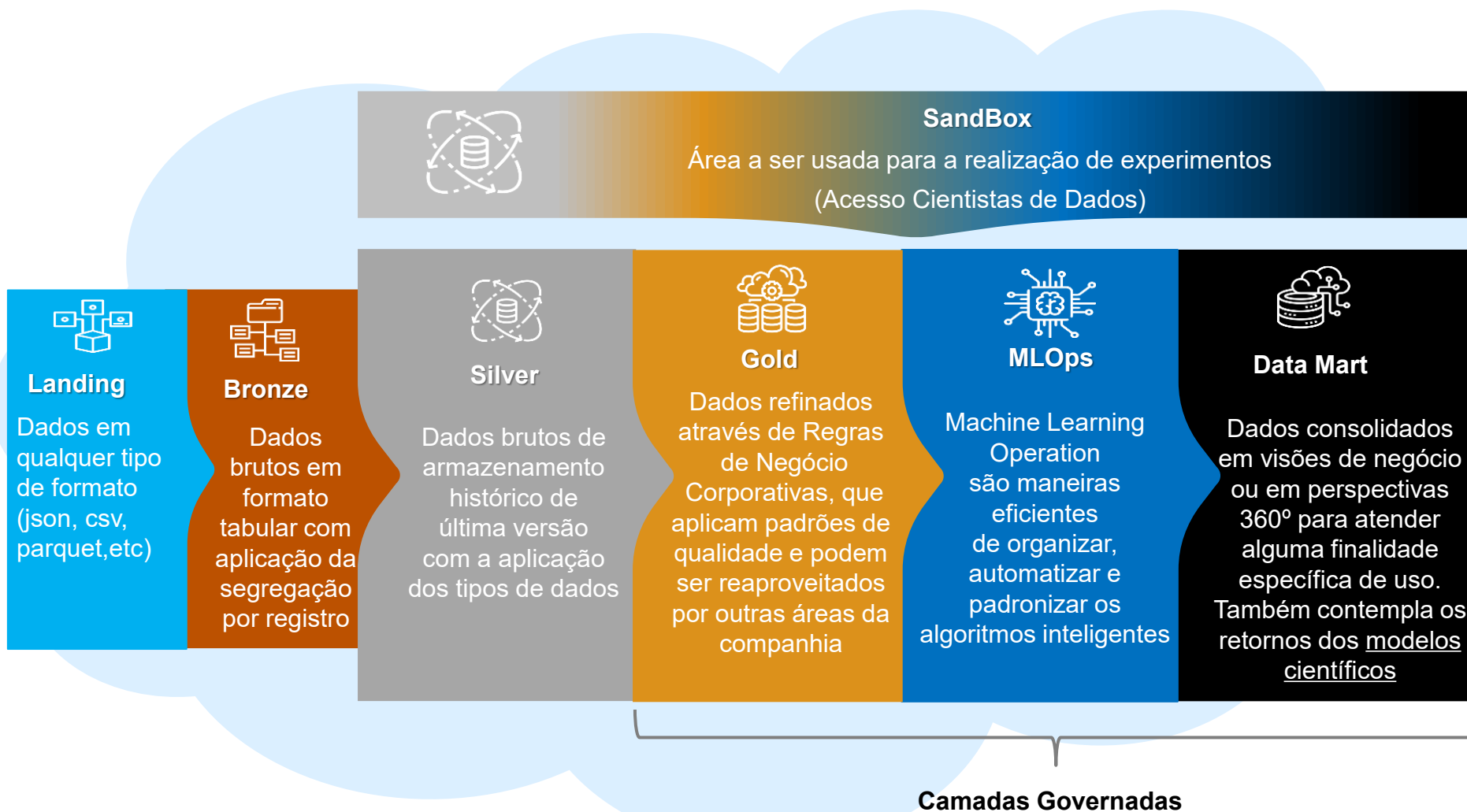
Fonte: <https://medium.com/@khedekarpratik123/data-vault-2-0-modern-data-modelling-methodology-part-1-ed91ed408d48>

Data Vault 2.0





Arquitetura Medalhão



A Evolução da Modelagem de Dados

Do Relacional Rígido ao Lakehouse Flexível

*Não existe um “**modelo único melhor**”,
mas sim a ferramenta certa para cada
necessidade de negócio e escala técnica.*

BUSINESS INTELLIGENCE E ADVANCED ANALYTICS



CADEIA DE VALOR DE DADOS

Conceito da Cadeia de Valor em Dados

A cadeia de valor na gestão de produtos de dados é o fluxo contínuo que transforma dados brutos em inteligência para o negócio. Ela conecta a **geração, processamento e modelagem à distribuição das informações**, e é composta por 3 etapas:

1. Ingestão e Armazenamento (A Matéria-Prima) → **UpStream**
2. Processamento e Modelagem (O Refinamento) → **MidStream**
3. Analytics e Inteligência (O Produto) → **DownStream**

CADEIA DE VALOR DE DADOS

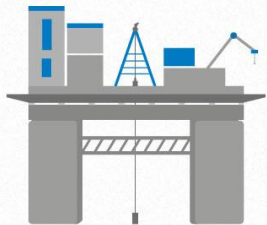
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
IEC • PREPES PUC Minas



UPSTREAM

OIL & GAS EXPLORATION / PRODUCTION

OFFSHORE
OIL & GAS PLATFORM



ONSHORE
PUMP JACK



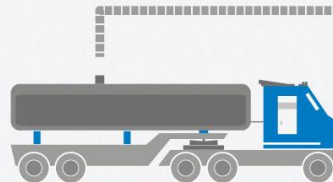
MIDSTREAM

TRANSPORT & STORAGE

PROCESS
& STORAGE



PIPELINE
OIL & GAS TRANSFER

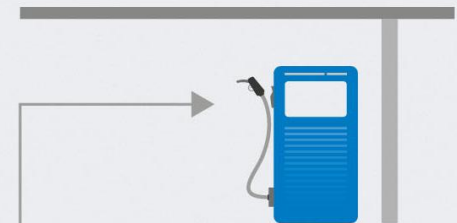


TRANSPORT

DOWNSTREAM

PRODUCT PREPARATION & USAGE

DISTRIBUTION
SALES / MARKETING / RETAIL



REFINING
& PURIFYING



Fonte: <https://www.ecom-ex.com/pt/solucoes/setores/setor-de-oleo-e-gas/>



UPSTREAM

A fase de exploração e produção. Onde os dados são gerados e capturados em sua forma bruta.

Analogia: Extração do Poço

COLETA



MIDSTREAM

O refino, armazenamento e transporte. Onde os dados são limpos e transformados em ativos úteis.

Analogia: Refinaria

CURADORIA



DOWNSTREAM

A distribuição e comercialização. Onde os dados refinados são entregues para gerar decisões.

Analogia: Posto de Combustível

CONSUMO

Upstream: a origem dos dados

Foco Estratégico

Extração e Produção de dados brutos diretamente das fontes primárias.

Engenharia de Dados

O papel fundamental de “perfurar” e capturar o fluxo de informação com pipelines robustos.

Fontes de Extração



Bancos Transacionais



APIs Externas



Sensores e IoT



Logs de Aplicação

Midstream: o refino e armazenamento



Transformação

Limpeza, padronização e enriquecimento. Onde o dado bruto é filtrado de impurezas e ruídos.



Armazenamento

Organização em Data Lakes e Warehouses. Garantindo que o ativo esteja seguro e acessível.



Qualidade

Validação e governança. Transformando dados "sujos" em ativos confiáveis para o negócio.

DATA LAKE

DATA WAREHOUSE

LAKEHOUSE

ETL / ELT

Downstream: a entrega de valor

A fase final onde o dado refinado é distribuído e comercializado. É aqui que o investimento em dados se traduz em **ROI** real para o negócio.



Consumo Humano

Dashboards Executivos
Relatórios de Performance
Self-Service Analytics



Consumo de Máquina

Modelos de Machine Learning
APIs de Dados em Tempo Real
Sistemas de Recomendação



Foco no Cliente

Personalização de Ofertas
Previsão de Churn
Otimização de Preços

Conclusão: maximizando o ROI



Integração

O valor máximo ocorre quando as três fases (Upstream, Midstream e Downstream) estão **perfeitamente alinhadas**.



Eficiência

Redução do desperdício e do tempo entre a captura do dado bruto e a entrega do **insight** final.



Impacto

Transformação da organização em uma entidade verdadeiramente **Data-Driven** com decisões baseadas em fatos.

DADOS REFINADOS SÃO O COMBUSTÍVEL DA INOVAÇÃO

BUSINESS INTELLIGENCE E ADVANCED ANALYTICS



PRODUTO DE DADOS

O que é um Produto de Dados?

*“Uma aplicação ou conjunto de dados que **resolve um problema** de negócio específico, entregue com foco na experiência do usuário final com **geração de valor**.”*



Usabilidade

Fácil de descobrir, entender e consumir pelos usuários de negócio.



Viabilidade

Tecnicamente sustentável e integrado à infraestrutura da empresa.



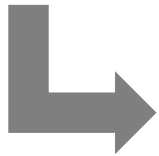
Valor

Gera impacto mensurável e resolve uma dor real da organização.

Dados como produto

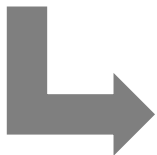
A Grande Transição

Mudar a visão de “**dados como um recurso bruto**” para “**dados como um produto**” pronto para consumo.



Foco na Solução

Produtos de dados não são apenas tabelas; são soluções que resolvem problemas específicos de negócio.



Objetivo Estratégico

Transformar ativos de dados em valor tangível através de visão, propósito e governança.

Product Thinking em Dados

Convergência entre Engenharia, Análise e Design

Mudança de Mentalidade

Focar no “porquê” e no “quem”, transcendendo a implementação puramente técnica para gerar impacto real.

Empatia com o Usuário

Compreender profundamente as dores de quem consome o dado para desenhar interfaces e formatos intuitivos.

Curadoria Estratégica

Diferente de um banco de dados, o produto é desenhado para um propósito específico.

Iteração Contínua

O produto de dados é um organismo vivo que evolui constantemente com base no feedback e novas demandas.

Foco em Consumo

Facilidade de acesso e compreensão para o usuário final (interno ou externo).

O que são Produtos de Dados?



*“Um produto de dados é um pacote **reutilizável** e independente que combina dados , **metadados** , **semântica** e **modelos** para dar suporte a diversos **casos de uso de negócios**. Ele pode incluir componentes como conjuntos de dados , painéis, relatórios, modelos de aprendizado de máquina (ML), consultas pré-construídas ou pipelines de dados.”*

Fonte: <https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/data-product>

O que são Produtos de Dados?



*“Produtos de dados são **pacotes** de dados **reutilizáveis** e selecionados para dar suporte a vários casos de uso de negócios. Uma forma padronizada e eficiente de compartilhar e consumir dados entre aplicativos e domínios, habilitando cenários analíticos e aplicações de IA e facilitando a integração dos dados enquanto os otimizam para leituras intensivas.”*

Fonte: <https://www.sap.com/brazil/resources/what-are-data-products>

O que são Produtos de Dados?



*“Um produto de dados é simplesmente uma **forma de agrupar dados** para **resolver um problema de negócios específico**. Em vez de oferecer dados brutos que podem ser confusos, tratamos os dados como um **produto em uma prateleira** de loja: com uma descrição do que é, como usar e uma promessa de que é preciso. Isso converte informações brutas em um recurso de alta qualidade e detectável em que toda a organização pode confiar.*

Fonte: <https://cloud.google.com/discover/what-are-data-products?hl=pt-BR>

O conceito de “dados como produto” (DAAP - Data As A Product)

Uma mudança fundamental de mentalidade organizacional

FOCO NO CLIENTE

O consumidor do dado (analista, cientista ou executivo) é tratado como um cliente real. A usabilidade e a experiência do usuário (UX) são prioridades.

GARANTIA DE QUALIDADE

Implementação de SLAs de dados, monitoramento proativo e documentação rigorosa.
O dado deve ser confiável e estar sempre disponível.

REUTILIZAÇÃO

O produto é desenhado para ser escalável e servir a múltiplos casos de uso, eliminando a criação de silos e redundâncias técnicas.

Dados Brutos vs. Produtos de Dados

A Metáfora da Matéria-Prima versus o Produto Final

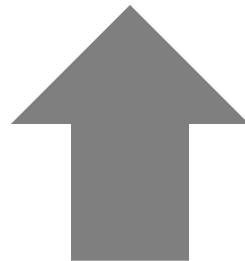
Dimensão	Dados Brutos (Raw Data)	Produtos de Dados
ESTADO	Original, não tratado, ruidoso e fragmentado.	Curado, limpo, validado e estruturado.
USABILIDADE	Exige processamento pesado e conhecimento técnico.	Pronto para consumo imediato por usuários de negócio.
PROPÓSITO	Indefinido ou genérico (<i>armazenamento</i>).	Desenhado para resolver uma dor de negócio específica.

Analogia do petróleo bruto (sem utilidade direta) versus a gasolina refinada (combustível para a decisão).

BUSINESS INTELLIGENCE E ADVANCED ANALYTICS



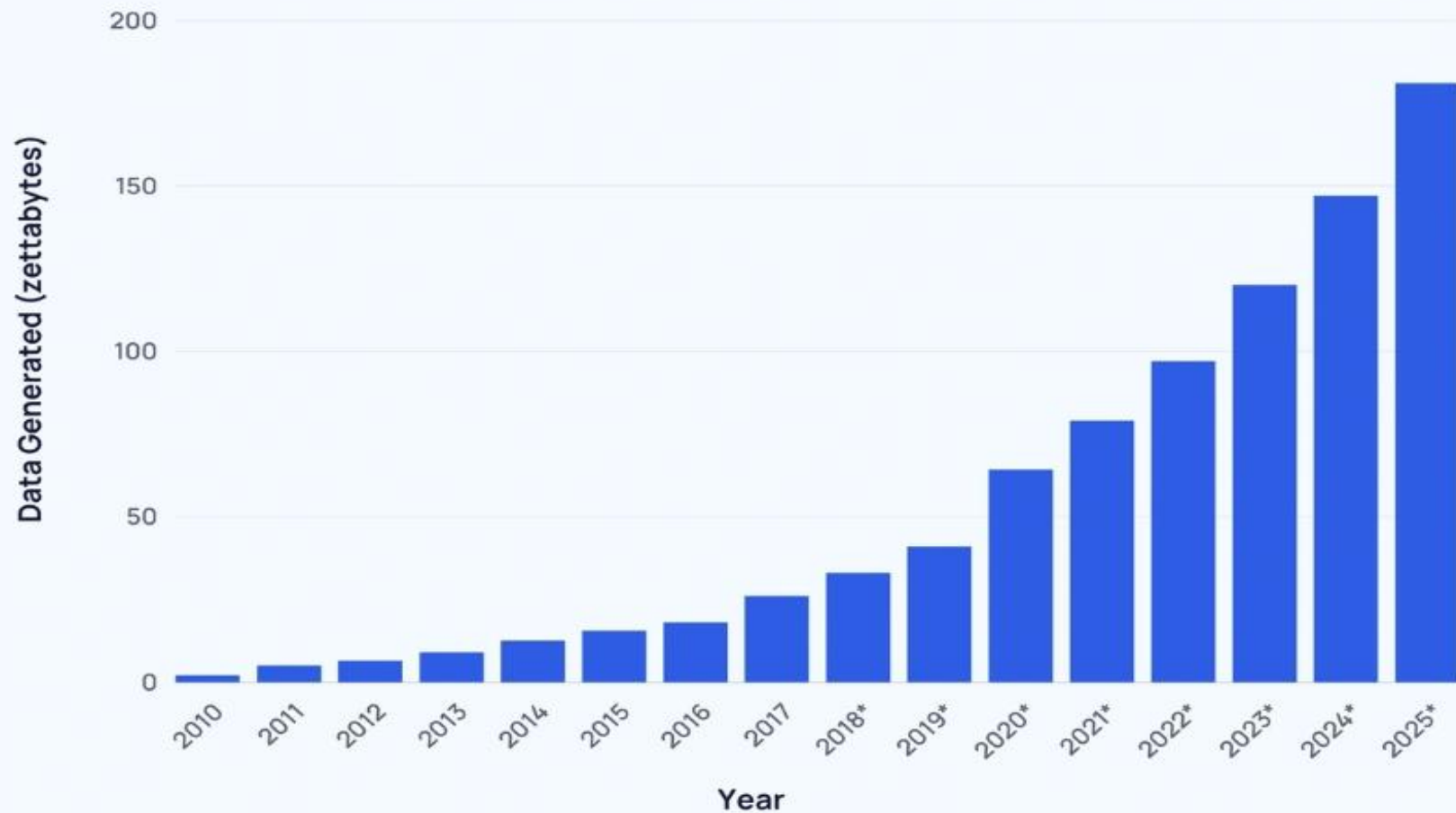
BIG DATA



O que vocês estão **vendo** na imagem acima?



Global Data Generated Annually



Ok, mas como posso definir o que é Big Data?
Quais características me sugerem que estou falando de Big Data?



Todos os seus dados não cabem em uma só máquina.

Quando falamos de espaço, falamos mais de Terabytes do que Gigabytes.



Quando seus dados crescem de forma constante, e em alguns casos de forma exponencial.



Exemplos

E-commerce (amazon, ebay, etc.) → criar ofertas online para garantir a fidelidade do cliente e obter novos clientes.

Sistemas de recomendação: se você gostou do produto X, então talvez pode gostar do produto Y (análise preditiva).

Detecção de fraude: prever a probabilidade que uma determinada transação do cliente seja fraude.

Web e redes sociais: hoje os próprios clientes geram muitos conteúdos sobre eles mesmos. Toda esta informação pode ser aproveitada para identificar gostos dos clientes (e oferecer produtos).

Análise de dados descritiva:

Análise de dados descritiva (ou de extração de relatórios)

Responde às perguntas: “O que aconteceu?” e “O que está acontecendo?”

Análise retrospectiva de dados históricos

Facilitadores:

- ✓ Relatórios empresariais
 - ✓ Dashboards
 - ✓ Scorecards
 - ✓ Data Warehouse
 - ✓ Estatísticas descritivas
-

Análise de dados preditiva

Visa determinar o que é mais provável de acontecer no futuro, olhar para dados passados a fim de prever o futuro:

Facilitadores:

- ✓ Mineração de dados
 - ✓ Mineração de texto
 - ✓ Mineração da Web/redes sociais
 - ✓ Geração de previsões
-

Análise de dados prescritiva

Visa reconhecer o que está acontecendo, bem como o que deve vir a acontecer, e tomar decisões para garantir o melhor desempenho possível. Usa as análises de dados descritiva e preditiva para criar alternativas e então escolher a melhor delas.

Facilitadores:

- ✓ Análise de dados aplicada em diferentes domínios
 - ✓ Sistemas especialistas
 - ✓ Modelos de decisão
 - ✓ Otimização
 - ✓ Simulação
-

Análise de Negócios

Descritiva

Preditiva

Prescritiva

Perguntas

O que aconteceu?
O que está acontecendo?

O que acontecerá?
Por que acontecerá?

O que devo fazer?
Por que devo fazer?

Facilitadores

- ✓ Relatórios empresariais
- ✓ *Dashboards*
- ✓ *Scorecards*
- ✓ *Data Warehouse*

- ✓ Mineração de dados
- ✓ Mineração de texto
- ✓ Mineração da Web/
redes sociais
- ✓ Geração de previsões

- ✓ Otimização
- ✓ Simulação
- ✓ Modelos de decisão
- ✓ Sistemas especialistas

Resultados

**Problemas e oportu-
nidades empresariais
bem definidos**

**Projeções precisas
de eventos futuros
e resultados finais**

**As melhores
decisões e ações
empresariais possíveis**

Em uma definição mais resumida possível, o termo **Big Data** está relacionado a um grande **volume de dados**. A quantidade de dados aumenta de forma considerável à medida que novos meios digitais aparecem para gerar dados não só a cada dia, mas a **cada minuto**.

Sempre que ouvimos falar em Big Data vemos referências aos **3Vs**, mas não são somente 3: **Volume**, **Velocidade** e **Variedade**.

Além dos 3Vs citados acima encontramos mais 2Vs que formam um ciclo virtuoso dos dados: **Veracidade** e **Valor**.

Vamos detalhar cada um deles a seguir:



Volume

Já desde algum tempo no mundo **digital** pessoas e empresas geram e coletam dados de uma **variedade** enorme de fontes. Esse **Volume** gigantesco de dados trafega minuto a minuto nas plataformas digitais e pelos sistemas corporativos.

Com isso as plataformas de Big Data, de armazenamento em nuvem e arquiteturas de processamento **real-time** precisam processá-los **rapidamente**.

Que dados são esses? E Para que servem?

Podem ser de valor ainda desconhecido, e-mails, posts de mídias sociais, imagens e vídeos que circulam na Web, fluxos de cliques em uma página específica, dados de aplicativos móveis (IoT), entre outras possibilidades.

Nesse contexto grandes volumes de dados podem significar grandes **oportunidades** de negócio.

Velocidade

Essa característica do dados revela a velocidade com que os tais dados são **gerados** e **armazenados** de alguma forma em **algum lugar**. A exemplo disso podemos ver uma mensagem nas redes sociais **viralizar** em segundos, uma transação de cartão de crédito ser verificadas num **piscar de olhos**, informações de compra e venda de ações são modificadas a cada **milésimo de segundo**.

O **Big Data** detém mecanismos para avaliar e analisar os dados no instante em que eles surgem, sem ter de armazená-los em um banco de dados específico.

Assim, boa parte do tempo gasto nessas transações são **mitigados** para um fim específico.

Variedade

A Variedade está relacionada às **diversas fontes** que podem ser consultadas para se obter um dado (sistemas corporativos, sites, portais de notícias, redes sociais, dispositivos IoT, arquivos digitais, etc).

Hoje em dia o formato e a **tipagem** do dado varia em seu contexto, e mais da metade dos dados presentes na rede não se comportam desta forma.

Com **Big Data**, os dados podem ser estruturados e não-estruturados (mensagens, fotos, vídeos, áudios).

Veracidade

Uma pergunta comum em Big Data: Qual a veracidade dos dados? Você confia neles?

Para que as empresas possam assegurar que as análises dos dados sejam capazes de atender às necessidades do negócio, é fundamental que a empresa tenham confiança nos seus dados, pois as tomadas de decisão são pautadas neles.

Como citei na Variedade, muitas vezes os dados coletados não são estruturados, o que pode levar a cenários em que boa parte desses dados não correspondam com a realidade dos fatos, e isso gerar enormes impactos na qualidade das informações.

Assim, os mecanismos de Big Data precisam possibilitar identificar esses GAPs e filtrar quais conteúdos são relevantes para o negócio, e também eliminar aqueles não são confiáveis ou que não têm relevância.

Aí entra o próximo V.

Valor

O principal fator de relevância do Big Data é o Valor. É crucial considerar o valor que o dado traz para o negócio. Não faz o menor sentido investir tempo e dinheiro em Big Data se não obter valor das informações.

É necessário saber como a informação vai auxiliar a gestão para mitigar os riscos e potencializar o negócio.

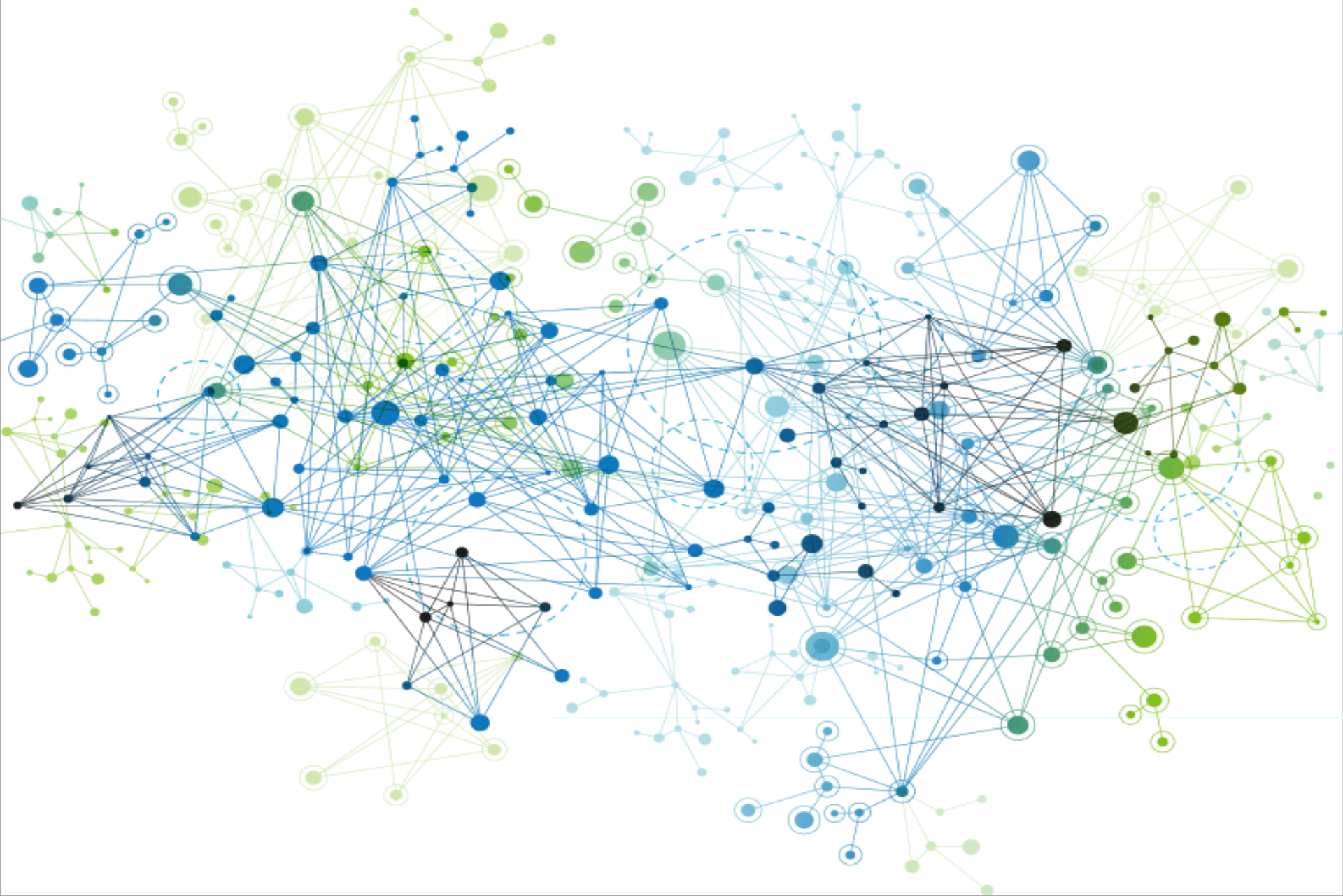
Não basta simplesmente ter o dado e armazená-lo, é fundamental agregar valor aos processos de negócio.

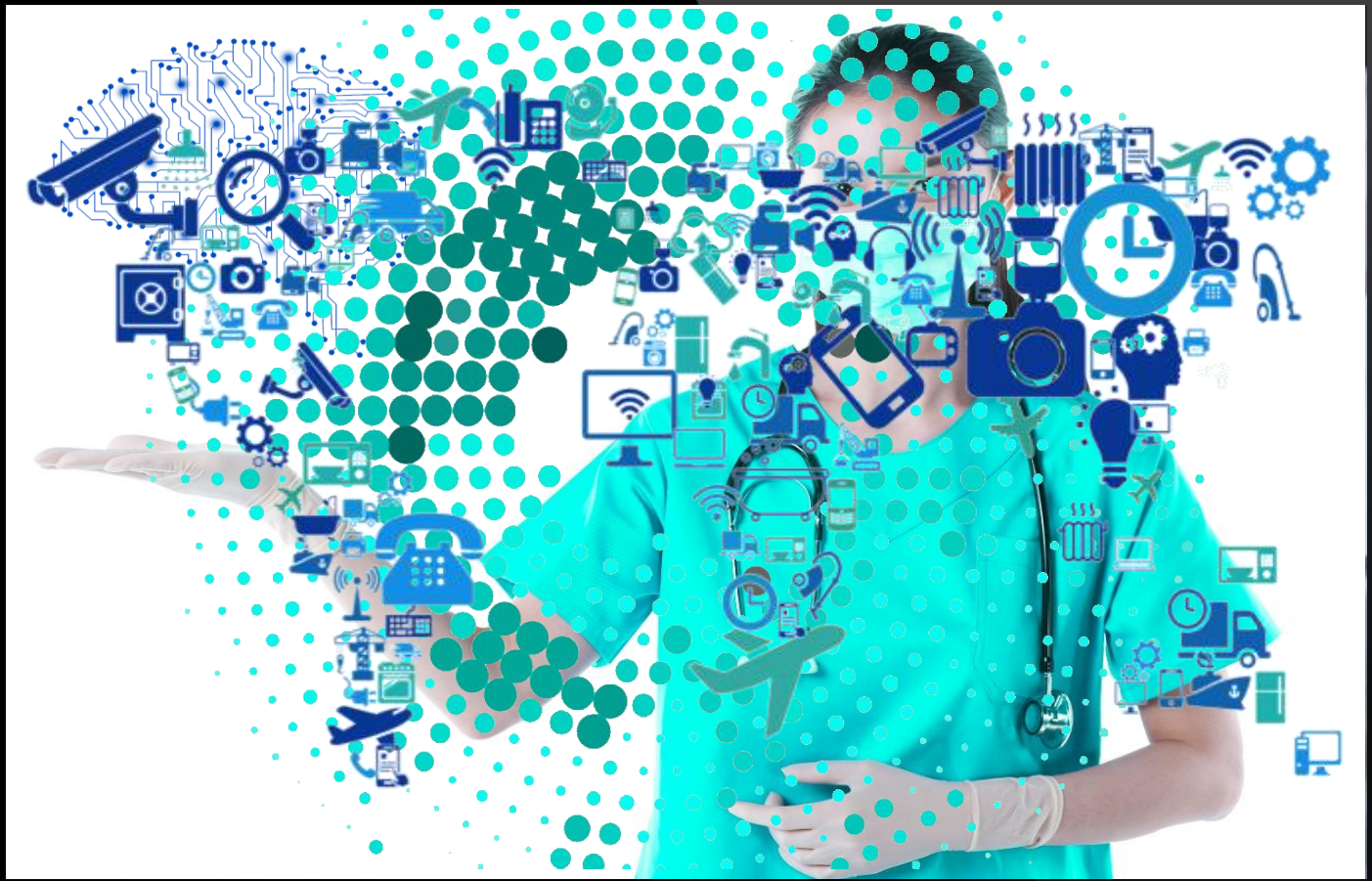
E aqui entra a máxima do Big Data:

Não basta ter acesso a milhões de dados se não se sabe o que fazer com eles.

BIG DATA

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
IEC • PREPES PUC Minas





BUSINESS INTELLIGENCE E ADVANCED ANALYTICS



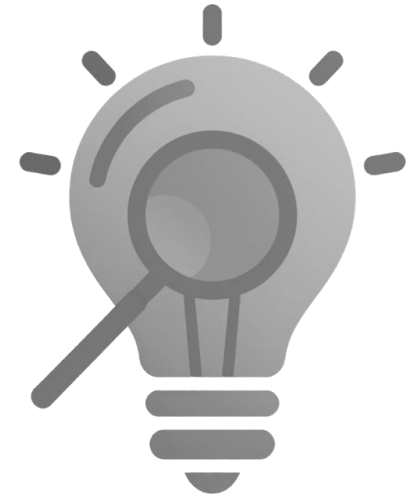
PRODUCT THINKING

Princípios do Product Thinking

Product Thinking é a mentalidade de resolver problemas reais de usuários de forma contínua e iterativa.

Foco no Usuário e Valor

O pensamento de produto coloca o usuário final no centro das decisões. Identifique quem consumirá os dados, entenda suas necessidades e garanta que cada entrega gere valor mensurável. Estabeleça ciclos de feedback contínuo para iterar e melhorar constantemente.



Princípios do Product Thinking

Princípios fundamentais:

1. **Foco no problema:** Antes de construir, entender profundamente a dor do usuário
2. **Orientação a outcomes:** Medir resultados, não entregas
3. **Iteração contínua:** Lançar, aprender, melhorar (*ciclos curtos*)
4. **Decisões baseadas em evidências:** Dados guiam prioridades
5. **Colaboração multidisciplinar:** Produto, engenharia e negócio juntos

*Ser aplicado a dados, significa tratar cada dataset, pipeline ou dashboard como um **produto com dono, usuários e métricas**.*

Por que Design Thinking em Dados?



Foco no Problema, não na Tabela

Evita a construção de pipelines complexos e caros que acabam não sendo utilizados por ninguém.



Abordagem Centrada no Humano

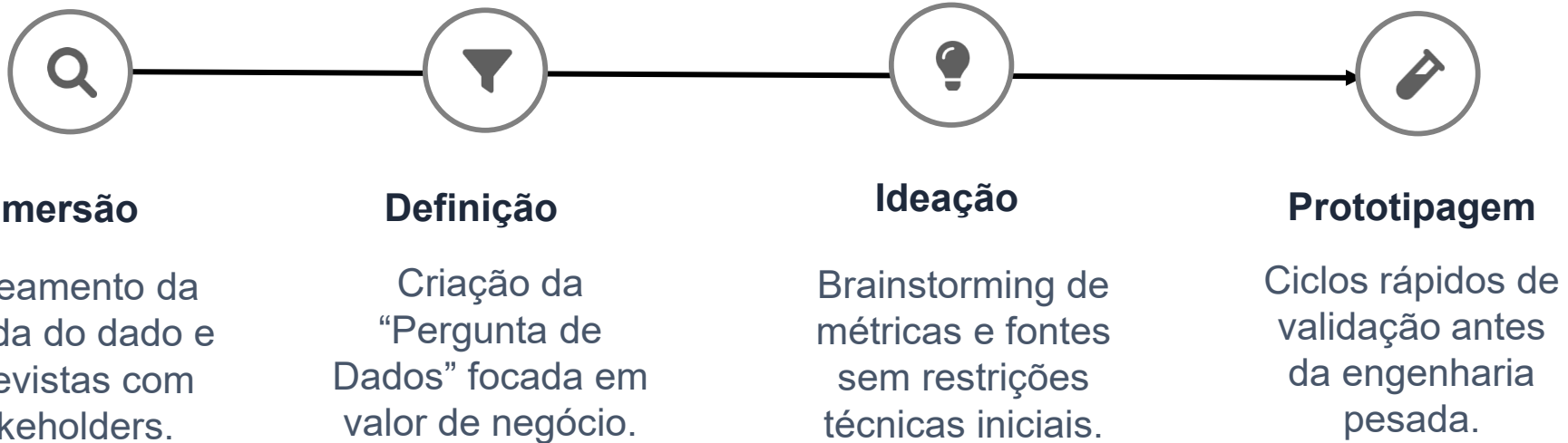
Entender a decisão que o usuário precisa tomar é mais importante do que apenas o dado bruto.

80%

**dos projetos de BI e
Analytics falham por falta de
alinhamento com o negócio.**

Fonte: Gartner / Pesquisa de Mercado

O Framework: Design Thinking para Dados



O objetivo é validar a hipótese de valor o mais cedo possível, reduzindo o risco técnico.

Workshop de Ideação: O Data Product Canvas



Colaboração

- ✓ Reúne PMs, Engenheiros e Negócio
- ✓ Visão 360º: Da origem ao insight
- ✓ Alinhamento de expectativas
- ✓ Definição do Contrato de Dados



O Canvas é a bússola que guia o time desde a descoberta até a entrega de valor real.

FERRAMENTA CENTRAL

Prototipagem de Dados: Falhe Rápido



Mockups de Dashboards

Use ferramentas como Figma ou Excel para desenhar a visualização final com dados estáticos.

Valide se os gráficos respondem às perguntas de negócio.



Data Sketches

Desenhos rápidos de fluxos de dados e relações entre entidades. Ótimo para validar a lógica de transformação com engenheiros e analistas.



Protótipo de Esquema

Envie um arquivo CSV manual com a estrutura final proposta. Permite que o usuário teste o dado em seu próprio fluxo de trabalho antes da automação.



O objetivo não é a perfeição técnica, mas a validação da utilidade.

Resumo

Design Thinking



É a ponte essencial entre a tecnologia e o valor real de negócio para o usuário final.

Data Product Canvas



Utilize como uma ferramenta viva de documentação, alinhamento e colaboração entre times.

Prototipagem Contínua



Nunca comece a codificar pipelines complexos sem antes validar o valor com o usuário.

BUSINESS INTELLIGENCE E ADVANCED ANALYTICS



ATÉ A PRÓXIMA AULA